

GUIA DE LABORATORIO

TEMA N° 3: MODELADO DE CASOS DE USO

Sistema de Información AgroVerde S.A.C.

Curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)

Estudiante(s): _____ Fecha: 27/09/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL Y OBJETIVO

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del curso: Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)

Nombre del tema: Modelado de Casos de Uso

Título de la experiencia de laboratorio: Modelado y especificación de casos de uso + prototipado de flujos

OBJETIVO

Modelar casos de uso con notación UML para delimitar el sistema e identificar actores/escenarios, y especificar flujos (principal, alternos, excepciones) validados mediante prototipos de pantallas y diagramas de actividad.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO Y TABLA DE HERRAMIENTAS

FUNDAMENTO TEÓRICO

Los casos de uso describen interacciones entre actores y el sistema para lograr objetivos. Son útiles para delimitar alcance funcional, identificar escenarios y derivar requisitos y pruebas.

Una especificación de caso de uso debe incluir flujo principal, flujos alternos, excepciones, pre/postcondiciones y reglas de negocio, permitiendo validar comportamiento antes de diseñar e implementar.

El prototipado (wireframes y flujos de pantallas) complementa los casos de uso: reduce ambigüedad, facilita validación con usuarios y mejora trazabilidad hacia modelos de análisis y diseño.

HERRAMIENTAS, SIMULADORES Y/O RECURSOS

N°	Herramienta/Simulador y/o Recurso Virtual	Uso o función específica	Acceso/Enlace
1	Modelio	Diagramas UML (casos de uso, actividad) y documentación	https://www.modelio.org/
2	diagrams.net	Diagramación complementaria (contexto/navegación)	https://app.diagrams.net/
3	Figma	Wireframes y flujos de pantalla	https://www.figma.com/downloads/
4	Visual Studio Code	Plantillas de especificación y documentación	https://code.visualstudio.com/download
5	GitHub	Repositorio remoto y control de cambios	https://github.com/

3. PROCEDIMIENTO

1. Seleccionar el módulo/alcance funcional a modelar (según el proyecto).
2. Identificar actores y listar objetivos por actor (inventario inicial).
3. Construir el diagrama de casos de uso del sistema (UML) con relaciones relevantes.
4. Seleccionar al menos 3 casos de uso clave y redactar su especificación completa.
5. Identificar reglas de negocio, validaciones y excepciones por caso.
6. Modelar el flujo del caso de uso con diagrama de actividad (UML) incluyendo decisiones.
7. Prototipar pantallas (wireframes) y flujo de navegación asociado a los casos de uso.
8. Revisar consistencia entre inventario, diagrama, especificaciones y prototipo.
9. Exportar evidencias y versionar artefactos (modelo + PDF).

4. GUÍA PARA EL ESTUDIANTE / DATOS EXPERIMENTALES

4.1 Lista de actores y objetivos por actor

Actor	Objetivo
Operador de Campo	Registrar y escanear lotes en zonas con baja/nula conectividad.
Jefe de Almacén	Controlar entradas, salidas y stock en tiempo real mediante códigos QR.
Gerencia General	Visualizar reportes de rendimiento y rentabilidad.

4.2 Inventario de Casos de Uso

ID	Caso de uso
CU-01	Autenticar Usuario (PIN / Huella)
CU-02	Registrar Lote de Producción (formulario simplificado)
CU-03	Almacenar Datos en Modo Offline
CU-04	Sincronizar Datos Automáticamente
CU-05	Escanear Código QR (Entrada/Salida de mercancía)
CU-06	Actualizar Inventario y Generar Alertas de Stock
CU-07	Generar Reportes Consolidados (PDF/Excel)

4.3 Diagrama UML de Casos de Uso

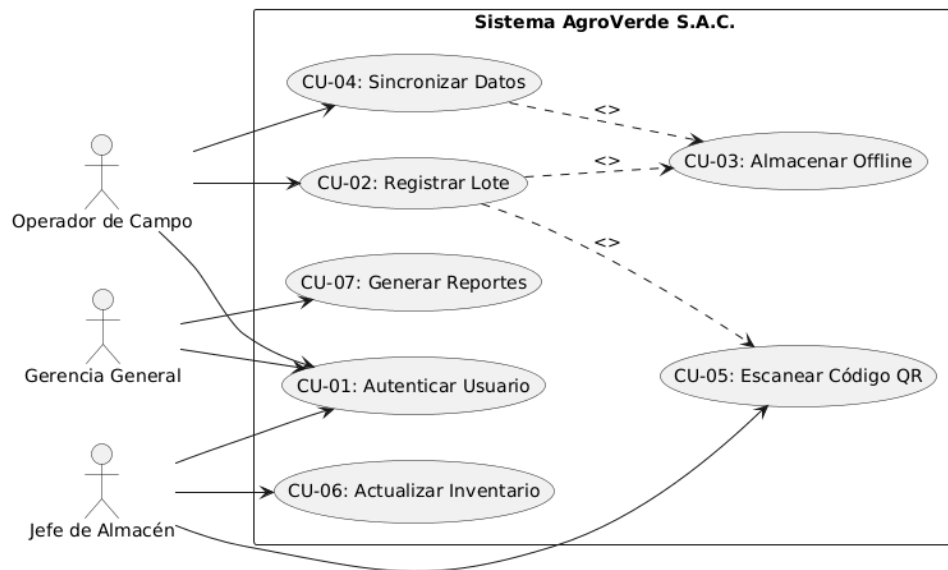


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema AgroVerde S.A.C. (según guía original).

Precisión técnica sobre las relaciones «include» / «extend»

Para cumplir la rigurosidad de la notación UML, las relaciones punteadas del diagrama (representadas gráficamente con la etiqueta "<>") deben interpretarse y documentarse formalmente como sigue:

- CU-02 Registrar Lote «include» CU-03 Almacenar Offline: relación obligatoria; todo registro de lote se persiste localmente sin excepción.
- CU-05 Escanear Código QR «include» CU-03 Almacenar Offline: relación obligatoria; todo escaneo se persiste localmente antes de cualquier envío al servidor.
- CU-04 Sincronizar Datos «extend» CU-03 Almacenar Offline: relación condicional; el punto de extensión es "al recuperar conectividad", por lo que la sincronización no se ejecuta siempre, a diferencia de las inclusiones anteriores.

En una nueva exportación del diagrama desde Modelio, se recomienda reemplazar la etiqueta "<>" por los estereotipos «include» y «extend» correspondientes, manteniendo la dirección de la flecha desde el caso de uso base hacia el incluido (include) y desde el caso de extensión hacia el caso base (extend).

4.4 Especificaciones de Casos de Uso

CU-02 — Registrar Lote de Producción

Campo	Detalle
ID	CU-02
Nombre	Registrar Lote de Producción
Actores	Operador de Campo. Incluye: CU-01 Autenticar Usuario, CU-03 Almacenar Offline.
Precondiciones	Usuario autenticado; parcela/cultivo previamente configurado.
Postcondiciones	Lote registrado con estado "Pendiente" o "Sincronizado".
Flujo Principal	1. Seleccionar "Registrar Lote". 2. Autenticar (CU-01) si aplica. 3. Completar formulario simplificado (parcela, cultivo, cantidad, unidad, fecha). 4. Validar datos. 5. Almacenar en modo offline (CU-03). 6. Confirmar registro local. 7. Si hay conectividad, disparar CU-04.
Flujos Alternos	A1: Guardar como borrador sin validación completa. A2: Editar el lote antes de sincronizar.
Excepciones	E1: Datos inválidos, se resalta el campo y se solicita corrección. E2: Falla de almacenamiento por espacio insuficiente.
Reglas de Negocio	RN-01: El lote debe asociarse a una parcela configurada. RN-02: La cantidad cosechada debe ser mayor a cero. RN-03: El registro no requiere conexión a internet.

CU-04 — Sincronizar Datos Automáticamente

Campo	Detalle
ID	CU-04
Nombre	Sincronizar Datos Automáticamente
Actores	Operador de Campo (disparador indirecto). Extiende: CU-03 Almacenar Offline. Incluye: CU-01 Autenticar Usuario.
Precondiciones	Existen registros pendientes; el dispositivo recupera conectividad; token de sesión válido o renovable.
Postcondiciones	Registros marcados como "Sincronizado"; los fallidos permanecen "Pendiente" sin duplicarse.
Flujo Principal	1. Detectar conectividad recuperada. 2. Consultar registros pendientes (CU-03). 3. Validar/renovar token (CU-01). 4. Enviar registros en lotes al servidor. 5. Confirmar recepción y actualizar estado local a "Sincronizado". 6. Notificar al usuario.
Flujos Alternos	A1: Sincronización manual mediante botón "Sincronizar ahora". A2: Sincronización parcial ante pérdida intermitente de señal.
Excepciones	E1: Pérdida de conexión durante el envío, se reintenta automáticamente. E2: Registro duplicado detectado por el servidor, se descarta. E3: Token no renovable, se solicita reautenticación.
Reglas de Negocio	RN-04: No se sobrescriben datos ya confirmados. RN-05: Cada registro conserva un UUID local para evitar duplicados. RN-06: La sincronización es un punto de extensión, no un paso obligatorio de CU-03.

CU-05 — Escanear Código QR (Entrada/Salida de mercancía)

Campo	Detalle
ID	CU-05
Nombre	Escanear Código QR (Entrada/Salida de mercancía)
Actores	Jefe de Almacén (y Operador de Campo). Incluye: CU-01 Autenticar Usuario, CU-03 Almacenar Offline.
Precondiciones	Usuario autenticado; permisos de cámara habilitados; código QR previamente registrado.
Postcondiciones	Movimiento (entrada/salida) registrado y stock actualizado (CU-06).
Flujo Principal	1. Seleccionar "Escanear QR". 2. Activar cámara. 3. Enfocar y decodificar el QR. 4. Indicar tipo de movimiento y cantidad. 5. Confirmar. 6. Almacenar en modo offline (CU-03). 7. Actualizar inventario (CU-06). 8. Mostrar confirmación.
Flujos Alternos	A1: Ingreso manual del código si la cámara no puede leerlo. A2: Escaneo múltiple en una sola sesión.
Excepciones	E1: Código QR no reconocido. E2: Permiso de cámara denegado. E3: Cantidad de salida mayor al stock conocido, se solicita confirmación explícita.
Reglas de Negocio	RN-07: Todo movimiento requiere QR válido y usuario autenticado. RN-08: El registro del movimiento tiene prioridad sobre la actualización visual del stock. RN-09: Las salidas que superan el stock local se permiten con advertencia y quedan marcadas para revisión.

4.5 Diagramas de Actividad (UML)

CU-02 — Registrar Lote

El flujo de actividad inicia con la selección de "Registrar Lote" y verifica si la sesión está vigente; de no estarlo, ejecuta CU-01. Luego se muestra el formulario simplificado, el Operador ingresa los datos y el sistema los valida: si son inválidos, resalta los errores y retorna al formulario; si son válidos, incluye obligatoriamente a CU-03 (Almacenar Offline) y confirma el registro local. Finalmente, si existe conectividad disponible, se dispara la extensión hacia CU-04 (Sincronizar Datos); en caso contrario, el flujo finaliza sin sincronizar.

[INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - CU-02]

CU-04 — Sincronizar Datos

El flujo de actividad inicia al detectar la recuperación de conectividad (o al presionar "Sincronizar ahora") y consulta los registros pendientes almacenados por CU-03. Si no existen pendientes, el flujo finaliza. Si existen, se valida o renueva el token de sesión (CU-01); si no es posible renovarlo, se suspende la sincronización y se solicita reautenticación. De ser válido, el sistema envía los registros en lotes al servidor: si la conexión se pierde durante el envío, se cancela y los registros permanecen "Pendiente" para un nuevo intento; si el envío es exitoso, el servidor confirma la recepción, el sistema actualiza el estado local a "Sincronizado" y notifica al usuario.

[INSERTAR AQUÍ CAPTURA DE DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - CU-04]

4.6 Prototipado y Flujo de Navegación

El flujo de navegación propuesto en Figma parte de la pantalla de Login/PIN (CU-01) hacia el Menú principal, desde donde el usuario accede a: (1) el formulario de registro de lote y su confirmación de guardado local (CU-02); (2) el panel de sincronización con el estado de los registros pendientes y la notificación de sincronización completada (CU-04); y (3) el visor de escaneo QR, la confirmación del movimiento y el resumen del stock actualizado (CU-05). Las tres rutas retornan al Menú principal al finalizar.

4.6.6 Wireframes de Figma (Evidencia)

1.- Pantalla de **Login (CU-01)**: acceso mediante PIN de 4 dígitos con teclado numérico en pantalla, o alternativamente con huella digital. Botones grandes, pensados para uso en campo.

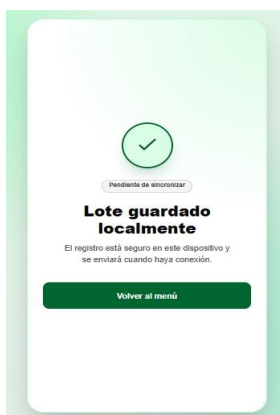


2.- Menú principal: 3 accesos directos en tarjetas grandes (Registrar Lote, Sincronización, Escanear QR), con indicador de estado "En línea" y badge de 3 registros pendientes en Sincronización.

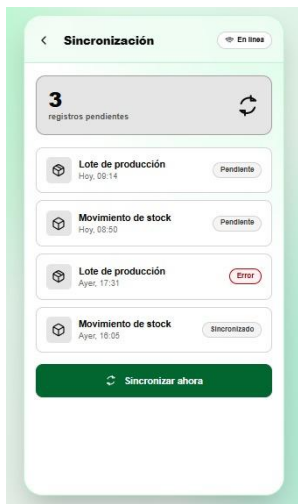


3.- Pantalla de **Registrar Lote (CU-02)**: formulario con Parcela, Cultivo, Cantidad cosechada, Unidad y Fecha; indicador "Pendiente" (guardado local) y botones "Guardar lote" / "Guardar como borrador".

4.- el lote se guardó correctamente en el dispositivo con estado "Pendiente de sincronizar", cumpliendo la postcondición de CU-02 al persistir los datos localmente mediante CU-03 sin requerir conexión a internet (RN-03).



5.- **Panel de Sincronización (CU-04 — Sincronizar Datos Automáticamente)**, donde el sistema muestra el estado "En línea" (conectividad recuperada) y un contador de **3 registros pendientes**



6.- CU-05 — Escanear Código QR (Entrada/Salida de mercancía), específicamente al paso 2-3 del flujo principal ("Activar cámara" y "Enfocar y decodificar el QR")



WIREFRAME	LINK DE FIGMA
Representación del boceto hecho en "FIGMA"	https://www.figma.com/make/bWzic4dYKId4bg5eCu7k5L/Sin-t%C3%ADtulo?t=sR27swZiTsGwiHDL-1

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Existe coherencia general entre el inventario de actores, el diagrama de casos de uso y las especificaciones detalladas: el paso de "almacenar offline" aparece de forma obligatoria en los flujos principales de CU-02 y CU-05, mientras que en CU-04 se comporta como una extensión condicionada a la disponibilidad de conectividad, lo que confirma que la relación correcta entre Sincronizar y Almacenar Offline es «extend» y no «include». Sin embargo, se identifica una brecha: el diagrama original no representa explícitamente la dependencia de todos los casos de uso funcionales hacia CU-01 (Autenticar Usuario), por lo que se recomienda incorporarla en la próxima actualización del modelo.

Los principales riesgos técnicos se concentran en la persistencia offline y la sincronización: existe riesgo de pérdida de datos ante un cierre abrupto de la aplicación antes de completar la escritura local, y riesgo de duplicación de registros si un reintento de sincronización coincide con una respuesta de red ambigua; ambos se mitigan mediante escritura transaccional local y el uso de identificadores únicos (UUID) generados en el dispositivo. Asimismo, el desfase entre el stock local y el del servidor mientras existan movimientos sin sincronizar (evidenciado en la excepción E3 de CU-05) constituye un riesgo operativo relevante para el Jefe de Almacén.

Como oportunidad de mejora, se sugiere especificar formalmente CU-06 (actualmente solo referenciado como disparado por CU-05) para cerrar la trazabilidad completa del módulo de almacén, así como incorporar un indicador visual de antigüedad en los registros pendientes de sincronización.

6. CONCLUSIONES

1. El modelado de casos de uso, junto con la precisión formal de las relaciones «include» y «extend», permitió delimitar con claridad qué comportamientos del sistema AgroVerde son obligatorios (almacenamiento offline) y cuáles son condicionales (sincronización), cumpliendo el objetivo de la práctica.
2. Las especificaciones completas de CU-02, CU-04 y CU-05 evidencian que un sistema con conectividad intermitente requiere modelar explícitamente flujos alternos y excepciones vinculados a la disponibilidad de red, lo que determina directamente la robustez del sistema en campo.
3. La trazabilidad entre actores, diagrama, especificaciones y prototipo confirma que el modelado de casos de uso constituye un puente efectivo entre los requisitos de negocio y las decisiones técnicas de diseño e implementación.

7. SECCIÓN DE ENTREGABLES Y GIT

Campo	Valor
Enlace al repositorio GitHub	[INSERTAR ENLACE PÚBLICO DEL REPOSITORIO]
Tag de versión	v1.0.0
Comando 1 (commit)	git commit -m "docs(tema3): agrega diagrama, especificaciones y prototipos de casos de uso AgroVerde"
Comando 2 (commit)	git commit -m "fix(uml): precisa relaciones include/extend en diagrama de casos de uso"
Comando 3 (tag)	git tag -a v1.0.0 -m "Entrega Tema 3: Modelado de Casos de Uso - AgroVerde S.A.C."